GESTION DS

Spécification Technique du Logiciel de Surveillance d'Accessibilité

V1.0

Yaya WANE
30/04/2025

Table des matières

1. Introduction 2
1.1. Objet du Document 2
1.2. Portée du Projet 2
1.3. Public Cible 2
2. Description Générale 2
2.1. Besoins Utilisateurs 2
2.2. Fonctionnalités Principales : 2
3. Exigences Fonctionnelles Détaillées 3
3.1. Gestion des Éléments à Surveiller : 3
3.2. Vérification d'Accessibilité des Serveurs : 3
3.3. Vérification d'Accessibilité des Bases de Données : 3
3.4. Détection et Gestion des Défaillances : 3
3.5. Génération et Envoi de Rapports : 3
4. Exigences Non Fonctionnelles 4
4.1. Fiabilité : 4
4.2. Maintenabilité : 4
4.3. Évolutivité : 4
4.6. Journalisation (Logging) : 4
5. Architecture du Système 5
5.1. Vue d'ensemble de l'Architecture : 5
6. Modèle de Données 5
6.1. Entités : 5
Table des serveurs : **TServeur** 5
Table des bases de données : **TBaseDonnee** 6
Table des Abonnées : TIncident 6
Table des Incidents : TAbonne 6
7. Interfaces 7
8. Considérations sur le Déploiement et l'Environnement 7

1. Introduction

1.1. Objet du Document

Le document décrit les exigences techniques et fonctionnelles du logiciel de surveillance d'accessibilité des infrastructures internes (serveurs et bases de données) et de notification en cas de défaillance.

1.2. Portée du Projet

Le logiciel aura pour but de vérifier périodiquement la disponibilité et l'accessibilité des serveurs et bases de données spécifiés, de détecter les erreurs de connexion ou de réponse, et de générer et envoyer des alertes automatisées en cas de problème détecté. Le logiciel ne couvrira pas la résolution des problèmes détectés, ni la surveillance des performances détaillées (CPU, mémoire, etc.) au-delà de l'accessibilité réseau et base de données.

1.3. Public Cible

Ce document est destiné à l'équipe de développement, ainsi que les autres membres du service informatique.

2. Description Générale

2.1. Besoins Utilisateurs

Le besoin principal est d'être alerté rapidement en cas d'indisponibilité d'un serveur ou d'une base de données interne afin de minimiser les temps d'arrêt et d'assurer la continuité des services applicatifs.

2.2. Fonctionnalités Principales :

- Configuration des serveurs et bases de données à surveiller.
- Vérification périodique de l'accessibilité des serveurs.
- Vérification périodique de l'accessibilité des bases de données (connexion, requête simple...).
- Détection des défaillances : serveur inaccessible, connexion BD échouée et requête BD échouée.
- Génération de rapports de défaillance détaillés.
- Envoi automatisé de notifications (email, autre...).
- Journalisation des événements de surveillance et des défaillances.

3. Exigences Fonctionnelles Détaillées

3.1. Gestion des Éléments à Surveiller :

- **FR-GAE-001 :** Le système doit permettre l'ajout, la modification et la suppression de serveurs à surveiller (adresse IP/Nom d'hôte, description, type).
- **FR-GAE-002 :** Le système doit permettre l'ajout, la modification et la suppression de bases de données à surveiller (type de base de données, adresse IP/Nom d'hôte, port, nom de la base, identifiant, mot de passe chiffré, requête de test optionnelle).
- **FR-GAE-003 :** Le système doit permettre de spécifier la fréquence de surveillance pour chaque élément.

3.2. Vérification d'Accessibilité des Serveurs :

- **FR-VAS-001 :** Le système doit pouvoir effectuer un test Ping (ICMP) sur l'adresse spécifiée.
- **FR-VAS-002 :** En cas d'échec de la vérification, le système doit marquer le serveur comme "Défaillant".

3.3. Vérification d'Accessibilité des Bases de Données :

- **FR-VAD-001 :** Le système doit pouvoir établir une connexion à la base de données en utilisant les informations fournies.
- **FR-VAD-002 :** Le système doit pouvoir exécuter une requête simple de test (ex: SELECT 1) si spécifié.
- **FR-VAD-003 :** En cas d'échec de la connexion ou de la requête de test, le système doit marquer la base de données comme "Défaillante".
- **FR-VAD-004 :** Le système utilisera la base de données HFSQL de PC SOFT.

3.4. Détection et Gestion des Défaillances :

- **FR-DGD-001 :** Le système doit historiser la date et l'heure de début de la détection de la défaillance.
- **FR-DGD-002 :** Le système doit détecter un changement d'état (Défaillant vers Accessible) pour chaque élément surveillé.
- **FR-DGD-003 :** Le système doit enregistrer la date et l'heure de fin de la détection de la défaillance.

3.5. Génération et Envoi de Rapports :

- **FR-GRE-001 :** Le système doit générer un rapport de défaillance lorsqu'un élément passe à l'état "Défaillant".

- **FR-GRE-002 :** Le rapport doit inclure l'identification de l'élément (serveur/BD), le type de défaillance (inaccessible, connexion BD échouée, etc.), la date et l'heure de début de la défaillance.
- **FR-GRE-003 :** Le système doit envoyer ce rapport par email aux destinataires configurés.
- **FR-GRE-004 :** Le système doit générer un rapport de rétablissement lorsqu'un élément passe à l'état "Accessible".
- **FR-GRE-005 :** Le rapport de rétablissement doit inclure l'identification de l'élément, la date et l'heure de début et de fin de la défaillance, et la durée de l'indisponibilité.
- **FR-GRE-006 :** Le système doit envoyer ce rapport de rétablissement par email aux destinataires configurés.
- **FR-GRE-007 :** Le système doit permettre de configurer la liste des adresses email destinataires.
- **FR-GRE-008 :** Le format des rapports (email) doit être clair et informatif.

4. Exigences Non Fonctionnelles

4.1. Fiabilité :

- **RNF-FIA-001 :** Le logiciel doit fonctionner de manière continue et autonome.
- **RNF-FIA-002 :** En cas d'erreur interne du logiciel, un mécanisme de redémarrage ou de notification doit être prévu.

4.2. Maintenabilité :

- **RNF-MAI-001 :** Le code doit être bien structuré et documenté.
- **RNF-MAI-002 :** La configuration des éléments à surveiller et des destinataires doit être aisée.

4.3. Évolutivité :

- **RNF-EVO-001 :** L'architecture du logiciel doit permettre d'ajouter facilement de nouveaux types de vérifications ou de méthodes de notification à l'avenir.

4.6. Journalisation (Logging) :

- **RNF-LOG-001 :** Le système doit journaliser les actions de surveillance, les succès, les échecs et les envois de rapports avec des niveaux de détail configurables.

5. Architecture du Système

5.1. Vue d'ensemble de l'Architecture :

Ce projet comprend deux modules distincts :

- Un moteur batch exécuté périodiquement pour déclencher et envoyer les notifications/alertes.
- Une interface front-end (ou application) offrant :
  - Des fonctions de CRUD (Create, Read, Update, Delete) pour les serveurs et bases de données.
  - Un tableau de bord pour visualiser l'état en temps réel et l'accessibilité des serveurs/bases de données.
  - Une section dédiée à la consultation de l'historique des événements ou incidents.

6. Modèle de Données

6.1. Entités :

Table des serveurs : **TServeur**

Nom colonne	**Type**	**Obligatoire**	**Commentaires**
IDTServeur	Entier	O	Identifiant automatique
NomServeur	Chaine	O	Nom du serveur
AdresseIP	Chaine	O	Adresse IP du serveur
DescServeur	Chaine	O	Description du serveur
DateAjout	Date	O	Date d'ajout
DateModification	Date	O	Date modification
ServeurActif	Booléen	O	Actif ou Inactif. Oui par défaut

Table des bases de données : **TBaseDonnee**

Nom colonne	Type	Obligatoire	Commentaires
IDTBaseDonnee	Entier	O	Identifiant automatique
IDTServeur	Entier	O	Identifiant du serveur
TypeBaseDonnee	Chaine	O	HFSQL ou MYSQL
DescBaseDonnee	Chaine	O	Description de la Base
NomBaseDonnee	Chaine	O	Nom de la base de données à tester.
UserBaseDonnee	Chaine	O	Utilisateur de la base de données
MDPBaseDonnee	Chaine cryptée	O	Mot de passe de la base de données
RequeteTest	Chaine	O	Requête qui sera exécutée pour tester l'accessibilité.
DateAjout	Date	O	Date d'ajout
DateModification	Date	O	Date modification
BaseDonneeActif	Booléen	O	Actif ou Inactif. Oui par défaut

Table des Abonnées : TIncident

Nom colonne	Type	Obligatoire	Commentaires
IDTIncident	Entier	O	Identifiant automatique
IDTServeur	Entier	O	Identifiant du serveur
IDBaseDonnee	Entier	N	Identifiant de la base de données. Obligatoire si l'incident concerne une base de données.
DebutIncident	Date-Heure	O	Début de l'incident
FinIncident	Date-Heure	N	Fin de l'incident. Obligatoire si détection incident terminé.
AlerteEnvoye	Booleen	N	Vrai si alerte envoyé.
DateAlerteEnvoye	Date-Heure	N	Date d'envoi de l'alerte

Table des Incidents : TAbonne

Nom colonne	Type	Obligatoire	Commentaires
IDAbonne	Entier	O	Identifiant automatique
Nom	Chaine	O	
Prenom	Chaine	O	
Email	Chaine	O	Email de l'abonné
AbonneActif	Booléen		Oui par défaut

- **6.3. Schéma de Base de Données :**

  TODO : Capture d'écran de l'analyse.

7. Interfaces

- **7.1. Interface Utilisateur :** Description de l'interface utilisateur pour la configuration (peut être une interface graphique, une interface en ligne de commande, des fichiers de configuration...).

- **7.2. Interfaces Externes :** Description des interactions avec les systèmes externes (ex: serveurs et bases de données surveillés, serveur SMTP pour l'envoi d'emails).

8. Considérations sur le Déploiement et l'Environnement

- **8.1. Prérequis Techniques :** Liste des logiciels, bibliothèques, et configurations nécessaires sur le serveur d'hébergement.

- **8.2. Instructions de Déploiement :** Étapes nécessaires à l'installation et à la configuration du logiciel.

- **8.3. Configuration de l'Environnement :** Détails sur l'environnement d'exécution (système d'exploitation, ressources...).